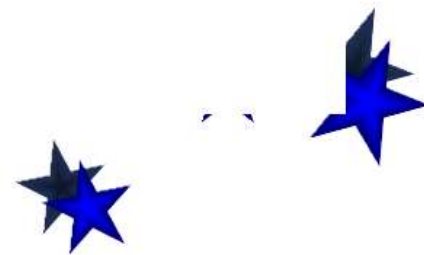


第8、9、11章

- 什么是易解问题？什么是难解问题？难解问题分为哪两类？

答：

- 1、易解问题：人们将存在多项式时间算法的问题称为易解问题；
- 2、难解问题：将需要在指数时间内解决的问题称为难解问题；
- 3、难解问题有两类： ①不可判定问题 ②非决定的难处理问题。

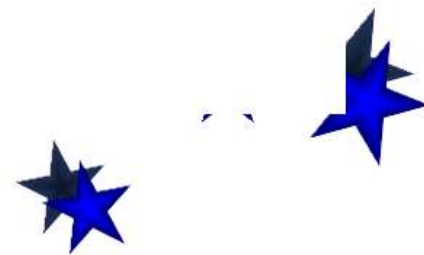


第8、9、11章

- 什么是不可判定问题？什么是非决定的难处理问题？

答：

- 1、不可判定问题：该类问题是不能解问题，它们太难了，以至于根本就不存在能求解它们的任何算法。
- 2、非决定的难处理问题：这类问题是可判定的（即可解的）。但是，这类问题即使使用非决定的计算机，也不能在多项式时间内求解它们。



第8、9、11章

- 什么是P类问题？什么是NP完全问题？

答：

1、P类问题：是一类能够用确定性算法在多项式时间内求解的判断问题。事实上，所有易解问题都属于P类问题。

2、NP完全问题：对于某问题，很难找到其多项式时间的算法(或许根本不存在)，但是如果给了该问题的一个答案，则可以在多项式时间内判定或验证这个答案是否正确。这种可以在多项式时间内验证一个解是否正确的问题称为NP问题。



第8、9、11章

- 列出几个典型的NP完全问题？

答：

- (1) 图着色问题COLORING
- (2) 路径问题LONG-PATH
- (3) 顶点覆盖问题VERTEX-COVER
- (4) 子集和问题SUBSET-SUM
- (5) 哈密尔顿回路问题HAM-CYCLE
- (6) 旅行商问题TSP
- (7) 装箱问题BIN-PACKING，能否用 k 个箱子来装 n 个物品；



第8、9、11章

- 所有NP完全问题都还没有多项式时间的算法，然而许多NP完全问题都具有很重要的意义，对于这类问题通常可以采取以下几种解题策略？

答：

- 1、只对问题的特殊实例求解；
- 2、用动态规划或分支限界法求解。
- 3、启发式方法求解
- 4、只求近似解

